

Relatório de banco de dados



renan guilherme santana dos santos

08/10/2026

introdução:

O **Laragon** é um ambiente de desenvolvimento local utilizado para criar e testar sites e sistemas no computador antes de colocá-los na internet. Ele permite trabalhar com tecnologias como **PHP, MySQL/MariaDB, HTML e CSS**.

1.1_AS_S.PROCEDURES

SP_ATUALIZAR_PRODUTO é uma S.Procedure usada para atualizar os dados de um produto já cadastrado no banco de dados.

Ela pode, por exemplo, alterar o nome, preço, estoque ou descrição de um produto sem precisar escrever o comando **UPDATE** manualmente.

```
BEGIN
    UPDATE produtos
    SET nome = p_novo_nome
    WHERE id = p_id_produto;
END
```

2.2_AS_S.PROCEDURES

sp_compras_por_fornecedor ela mostra quais produtos foram comprados, quantidades e informações das compras de um fornecedor específico, facilitando a consulta no banco de dados.

```
1 BEGIN
2     SELECT
3         c.codigo,
4         p.nome AS produto,
5         c.quantidade,
6         c.data_compra,
7         f.nome AS fornecedor
8     FROM compras c
9     INNER JOIN fornecedores f ON f.id = c.id_fornecedor
10    INNER JOIN produtos p ON p.id = c.id_produto
11    WHERE c.id_fornecedor = p_id_fornecedor
12    AND c.data_compra BETWEEN p_data_inicio AND p_data_fim;
13 END
```

3.3_AS_S.PROCEDURES

sp_registrar_compra Serve para registrar uma nova compra no banco de dados, armazenando informações como o fornecedor, produto, quantidade e data da compra.

```
BEGIN
    INSERT INTO compras (id_fornecedor,
                          id_produto,
                          quantidade,
                          codigo,
                          data_compra)
    VALUES (
        p_id_fonecedor,
        p_i_produto,
        p_quantidade,
        p_codigo,
        NOW()
    );
END
```

2.0_AS_TABELAS

A tabela clientes tem como função armazenar e organizar as informações dos clientes dentro do banco de dados. Ela pode conter dados como nome, CPF/CNPJ, endereço, número, bairro, CEP, referência e telefone. Essas informações são importantes para identificar cada cliente e facilitar o acesso aos seus dados quando necessário. Além disso, a tabela pode ser relacionada com outras tabelas, como a de pedidos, permitindo saber quais compras foram realizadas por cada cliente.

	id	nome	cpf_cnpj	rua	telefone	numero	bairro	cep	referencia
1	1	Ana Beatriz Souza	12345678901	Rua das Flores	47999999999	120	Centro	89200001	Próximo à praça central
2	2	Bruno Henrique Lima	23456789012	Rua São Paulo	47992345678	245	Vila Nova	89200002	Ao lado da escola
3	3	Camila Oliveira Santos	34567890123	Rua das Palmeiras	47993456789	87	São Pedro	89200003	Perto do mercado
4	4	Daniel Ferreira Costa	45678901234	Rua XV de Novembro	47994567890	310	Centro	89200004	Em frente à igreja
5	5	Eduarda Martins Silva	56789012345	Rua Amazonas	47995678901	56	América	89200005	Próximo ao posto

A tabela compras serve para registrar e organizar as compras realizadas pela empresa. Nela ficam armazenadas informações como fornecedor, produto, quantidade, código da compra e data da compra. Esses dados ajudam a empresa a controlar o que foi comprado, de qual fornecedor veio cada produto e quando a compra foi realizada. Além disso, a tabela facilita o controle de estoque e o acompanhamento das compras feitas ao longo do tempo.

	id	id_fornecedor	id_produto	quantidade	codigo	data_compra
1	1	1	10	5	5001	2026-01-05 00:00:00
2	2	2	3	12	5002	2026-01-06 00:00:00
3	3	3	15	8	5003	2026-01-07 00:00:00
4	4	4	7	20	5004	2026-01-08 00:00:00
5	5	5	1	2	5005	2026-01-09 00:00:00

A tabela fornecedores serve para armazenar e organizar as informações das empresas ou pessoas que fornecem produtos para a empresa. Nela podem ser registrados dados como nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone e outras informações de contato. Esses dados facilitam a identificação dos fornecedores e ajudam no controle das compras realizadas. Além disso, a tabela pode ser relacionada com a tabela compras, permitindo saber quais produtos foram adquiridos de cada fornecedor.

	id	nome	cpf_cnpj	rua	numero	bairro	cep	telefone
1	1	Carlos Oliveira	12345678000101	Rua das Indústrias	120	Centro	89201001	47988888888
2	2	Comercial Santa Catarina	23456789000112	Rua Joinville	245	América	89201002	47992345002
3	3	Atacadista Bom Preço	34567890000123	Rua Blumenau	87	Vila Nova	89201003	47993456003
4	4	Alimentos Brasil Ltda	45678901000134	Rua Paraná	310	Boa Vista	89201004	47994567004
5	5	Distribuidora São José	56789012000145	Rua São Paulo	156	Floresta	89201005	47995678005

A tabela pedidos serve para registrar e organizar os pedidos realizados pelos clientes. Nela ficam armazenadas informações como cliente, produto, número do pedido, quantidade e data do pedido. Esses dados permitem acompanhar quais produtos foram solicitados, por qual cliente e quando o pedido foi realizado. Além disso, a tabela ajuda no controle das vendas e no acompanhamento dos pedidos dentro do sistema.

senai 2026

	id	id_clientes	id_produtos	num_ped	quantidade	data_ped
1	1	54	83	PED10000	6	2025-07-23 00:00:00
2	2	2	82	PED10001	6	2025-11-10 00:00:00
3	3	25	56	PED10002	1	2025-09-08 00:00:00
4	4	54	98	PED10003	10	2025-08-27 00:00:00
5	5	33	11	PED10004	13	2026-03-27 00:00:00

A tabela produtos serve para armazenar e organizar as informações dos produtos disponíveis na empresa. Nela podem ser registrados dados como código de barras, nome, descrição, estoque, valor, data de fabricação e data de validade. Essas informações ajudam a empresa a controlar seus produtos, acompanhar a quantidade disponível em estoque e consultar os preços e características de cada item. Além disso, a tabela pode ser relacionada com pedidos e compras, facilitando o controle das vendas e do estoque.

	id	 cod_barras	nome	 descricao	estoque	valor	data_fabricacao	data_validade
1	11	7891000000110	Achocolatado 400g	Achocolatado em pó sabor chocolate 400g	60	9,9	2026-01-15 00:00:00	2027-01-15 00:00:00
2	36	7891000000363	Achocolatado Infantil	Achocolatado em pó instantâneo 200g	45	6,9	2026-05-15 00:00:00	2027-05-15 00:00:00
3	95	7891000000950	Achocolatado Pronto 200ml	Bebida láctea sabor chocolate 200ml	80	3,49	2026-07-05 00:00:00	2026-12-05 00:00:00
4	3	7891000000035	Açúcar Cristal 2kg	Açúcar cristal refinado pacote 2kg	90	7,5	2026-03-05 00:00:00	2027-03-05 00:00:00
5	93	7891000000936	Água com Gás 500ml	Água mineral com gás garrafa 500ml	120	2,99	2026-07-01 00:00:00	2028-07-01 00:00:00

3.0_AS_VIEWS

A **views_clientes_com_mais_compras** serve para mostrar quais clientes fizeram mais compras no banco de dados, Ela facilita a consulta dessas informações sem precisar escrever uma consulta SQL grande toda vez. A view pode apresentar, por exemplo, o nome do cliente, quantidade de compras realizadas e o total gasto.

exemplo:

	cliente	valor_total
1	Carlos Eduardo Alves	1.129
2	Esther Gabriela Rocha	1.110,96
3	Bruno Henrique Lima	940,46
4	Fábio Martins Santos	790,07
5	William Fernandes Costa	774,51

senai 2026

A **views_compra_detalhada** serve para mostrar as informações completas de uma compra, reunindo dados de diferentes tabelas, Ela pode apresentar, por exemplo, cliente, fornecedor, produto, quantidade, valor e data da compra, facilitando a consulta e a análise das compras realizadas no banco de dados.

exemplo:

	id_compra	codigo	data_compra	produto	fornecedor	documento_fornecedor	quantidade_compra
1	1	5001	2026-01-05 00:00:00	Biscoito Chocolate	Carlos Oliveira	12345678000101	5
2	2	5002	2026-01-06 00:00:00	Açúcar Cristal 2kg	Comercial Santa Catarina	23456789000112	12
3	3	5003	2026-01-07 00:00:00	Queijo Mussarela 500g	Atacadista Bom Preço	34567890000123	8
4	4	5004	2026-01-08 00:00:00	Óleo de Soja 900ml	Alimentos Brasil Ltda	45678901000134	20
5	5	5005	2026-01-09 00:00:00	Arroz Branco 5kg	Distribuidora São José	56789012000145	2

A **view_consolidação_de_compras_por_fornecedor** serve para reunir e organizar as informações das compras feitas de cada fornecedor, Ela pode mostrar, por exemplo, o fornecedor, a quantidade de produtos comprados e o valor total das compras, facilitando o controle e a análise de quanto a empresa compra de cada fornecedor.

exemplo:

	fornecedor	total_compras	quantidade_total_fornecida	ultima_compra
1	Comercial Horizonte	8	63	2026-09-17 15:28:45
2	Comercial Santa Catarina	4	51	2026-04-02 00:00:00
3	Atacadista Bom Preço	4	52	2026-04-12 00:00:00
4	Distribuidora São José	4	60	2026-04-09 00:00:00
5	Atacado União	4	48	2026-04-06 00:00:00

A **view_de_demanda_de_produtos** serve para mostrar quais produtos têm maior ou menor procura no banco de dados, Ela ajuda a analisar a quantidade de produtos vendidos ou solicitados, facilitando o controle do estoque e ajudando a empresa a saber quais produtos precisam ser repostos com mais frequência.

exemplo:

	produto	total_de_entregas	total_itens_comprados
1	Feijão Carioca 1kg	5	116
2	Leite em Pó 400g	5	97
3	Água Mineral 1,5L	5	95
4	Farinha de Trigo 1kg	5	90
5	Queijo Mussarela 500g	5	82

A **view_pedidos_com_valor_maior_que_media** serve para mostrar os pedidos que possuem um valor acima da média dos pedidos, Ela facilita a identificação de pedidos com valores mais altos, ajudando a empresa a analisar suas vendas e seus pedidos de maior valor.

exemplo:

	pedido	valor_total
1	PED 10013	568,1
2	PED-1139	418,6
3	PED-1251	398,4
4	PED 10087	378
5	PED-1055	371,8

A *view_produtos_mais_vendidos_no_ultimo_mes* serve para mostrar quais produtos tiveram mais vendas durante o último mês, Ela ajuda a empresa a identificar os produtos mais procurados, facilitando o controle de estoque e a decisão sobre quais produtos precisam ser repostos com maior frequência.

exemplo:

produto	total_vendas	data_ped
Arroz Branco 5kg	2	09/2026

4.0_AS_TRIGGER

A *trg_atualiza_estoque_compras* é uma trigger do banco de dados que serve para atualizar automaticamente o estoque dos produtos quando uma nova compra é registrada, Por exemplo: se um produto tinha 20 unidades no estoque e foi realizada uma compra de 10 unidades, a trigger aumenta automaticamente o estoque para 30 unidades.

```
BEGIN
  UPDATE compras
  SET estoque = estoque + NEW.quantidade
  WHERE id = NEW.id_produtos;
END
```

A *trg_atualiza_estoque_pedidos* é uma trigger que serve para atualizar automaticamente o estoque quando um pedido é realizado, Por exemplo: se um produto possui 30 unidades no estoque e um pedido solicita 5 unidades, a trigger diminui automaticamente o estoque para 25 unidades.

```
BEGIN
  UPDATE produtos
  SET estoque = estoque - NEW.quantidade
  WHERE id = NEW.id_produtos;
END
```

A *trg_produtos_alteracao* é uma trigger que serve para identificar e controlar alterações feitas nos dados dos produtos. Por exemplo: quando o nome, preço, estoque ou outra informação de um produto é alterada, a trigger pode registrar ou executar alguma ação automaticamente.

```
BEGIN
  INSERT INTO tmp_historico_produtos(
    id_produto,
    cod_barra_antigo,
    nome_antigo ,
    descrição_antiga ,
    estoque_antigo ,
    valor_antigo ,
    data_fabricacao_antiga ,
    data_validade_antiga ,
    usuario_alteracao
  )VALUES(
    OLD.id,
    OLD.cod_barras,
    OLD.nome,
    OLD.descricao,
    OLD.estoque,
    OLD.valor,
    OLD.data_fabricacao,
    OLD.data_validade,
    USER()
  );
END
```